

نقشه جهان

آقای پاچا، باستان شناس اهل بولیوی، سندی باستانی در نزدیکی «تیواناکو» کشف کرد که جهان را در دوره‌ی تیواناکو (300-1000 میلادی) توصیف می‌کند. در آن زمان، تعداد کشورها N بود که از 1 تا N شماره‌گذاری شده بودند.

در این سند، فهرستی از M جفت متمایز از کشورهای مجاور وجود دارد:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

برای هر i ($0 \leq i < M$)، سند بیان می‌کند که کشور $A[i]$ مجاور کشور $B[i]$ است و برعکس. جفت کشورهایی که در فهرست ذکر نشده‌اند، مجاور هم نبودند.

آقای پاچا می‌خواهد نقشه‌ای از جهان ایجاد کند که در آن تمام مجاورت‌های بین کشورها دقیقاً مانند دوران تیواناکو باشد. برای این منظور، او ابتدا یک عدد صحیح مثبت K را انتخاب می‌کند. سپس، او نقشه را به صورت یک جدول $K \times K$ از سلول‌های مربعی شکل رسم می‌کند، که ردیف‌های آن از 0 تا $K-1$ (از بالا به پایین) و ستون‌های آن از 0 تا $K-1$ (از چپ به راست) شماره‌گذاری شده‌اند.

او می‌خواهد هر سلول نقشه را با استفاده از یکی از N رنگ موجود رنگ‌آمیزی کند. رنگ‌ها از 1 تا N شماره‌گذاری شده‌اند و کشور j ($1 \leq j \leq N$) با رنگ j نشان داده شده است. رنگ‌آمیزی باید تمام شرایط زیر را داشته باشد:

- برای هر j ($1 \leq j \leq N$)، حداقل یک سلول با رنگ j وجود دارد.
- برای هر جفت از کشورهای مجاور $(A[i], B[i])$ ، حداقل یک جفت خانه مجاور وجود دارد که یکی از آن‌ها با رنگ $A[i]$ و دیگری با رنگ $B[i]$ رنگ شده است. دو خانه مجاور هستند اگر یک ضلع مشترک داشته باشند.
- برای هر جفت خانه مجاور با رنگ‌های متفاوت، کشورهایی که با این دو رنگ نمایش داده شده‌اند، در دوره‌ی تیواناکو مجاور بوده‌اند.

برای مثال، اگر $N = 3$ و $M = 2$ باشد و جفت کشورهای مجاور $(1, 2)$ و $(2, 3)$ باشند، آن‌گاه جفت $(1, 3)$ مجاور نبوده و نقشه زیر با بُعد $K = 3$ تمام شرایط را برآورده می‌کند.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

به طور خاص، **لزومی ندارد** که یک کشور، یک منطقه متصل را روی نقشه تشکیل دهد. در نقشه بالا، کشور ۳ یک منطقه متصل را تشکیل می‌دهد، در حالی که کشورهای ۱ و ۲ مناطق منفصلی را تشکیل می‌دهند.

وظیفه شما این است که به آقای پاچا کمک کنید تا مقدار K را انتخاب کند و یک نقشه ایجاد کند. سند تضمین می‌کند که چنین نقشه‌ای وجود دارد. از آنجایی که آقای پاچا نقشه‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهد، در زیرمسئله آخر، امتیاز شما به مقدار K بستگی دارد و مقادیر پایین‌تر K ممکن است منجر به امتیاز بهتری شود. با این حال، یافتن حداقل مقدار ممکن K الزامی نیست.

جزئیات پیاده‌سازی

شما باید تابع زیر را پیاده‌سازی کنید:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : تعداد کشورها.
 - M : تعداد جفت کشورهای مجاور.
 - A و B : آرایه‌هایی به طول M که کشورهای مجاور را توصیف می‌کنند.
 - این تابع برای هر تست کیس تا سقف 50 بار فراخوانی می‌شود.
- این تابع باید یک آرایه C را که نشان دهنده نقشه است، برگرداند. فرض کنید K طول C باشد.
- هر عنصر از C باید آرایه‌ای به طول K باشد که شامل اعداد صحیح بین 1 و N باشد.
 - $C[i][j]$ رنگ سلول در سطر i و ستون j است (برای هر i و j به طوری که $0 \leq i, j < K$).
 - K باید کمتر یا مساوی 240 باشد.

محدودیت‌ها

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ برای هر i به طوری که $0 \leq i < M$.
- جفت‌های $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ متمایز هستند.
- حداقل یک نقشه وجود دارد که تمام شرایط را برآورده می‌کند.

زیرمسئله‌ها و امتیازدهی

زیرمسئله	امتیاز	محدودیت‌های اضافی
۱	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ (برای تمام i ها)
۲	10	$M = N - 1$
۳	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
۴	8	کشور 1 با تمام کشورهای دیگر همسایه است. برخی کشورهای دیگر هم ممکن است همسایه یکدیگر باشند.
۵	14	$N \leq 15$
۶	56	بدون هیچ محدودیت اضافی.

در زیرمسئله ۶، امتیاز شما به مقدار K بستگی دارد.

- اگر هر نقشه‌ای که توسط `create_map` برگردانده می‌شود، تمام شرایط را برآورده نکند، امتیاز شما برای این زیرمسئله 0 خواهد بود. در غیر این صورت، فرض کنید R ماکزیم K/N در تمام فراخوانی‌های `create_map` باشد. سپس، طبق جدول زیر **نمره جزئی** دریافت می‌کنید:

امتیاز	محدودیت‌ها
0	$6 < R$
14	$4 < R \leq 6$
28	$3 < R \leq 4$
42	$2.5 < R \leq 3$
49	$2 < R \leq 2.5$
56	$R \leq 2$

مثال

در CMS، هر دو سناریوی زیر به‌عنوان تست‌کیس گنجانده شده‌اند.

مثال ۱

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

این همان مثال داده شده در صورت مسئله است، بنابراین تابع می‌تواند نقشه زیر را برگرداند.

```
[
[2, 3, 3],
[2, 3, 2],
[1, 2, 1]
]
```

مثال ۲

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

در این مثال، $M = 4$ ، $N = 4$ است و جفت‌های کشور $(1, 2)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 4)$ و $(3, 4)$ مجاور هستند. در نتیجه، جفت‌های $(1, 4)$ و $(2, 3)$ مجاور نیستند.

این تابع می‌تواند نقشه زیر را با بُعد $K = 7$ برگرداند که تمام شرایط را برآورده می‌کند.

```
[
[2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
[2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
[2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
[2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
[1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
[2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
[2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

این نقشه می‌تواند کوچک‌تر باشد؛ برای مثال، این تابع می‌تواند نقشه زیر را با بُعد $K = 2$ برگرداند.

```
[
[3, 1],
[4, 2]
]
```

توجه داشته باشید که هر دو نقشه شرط $K/N \leq 2$ را ارضاء می‌کنند.

گرایدر نمونه

خط اول ورودی باید شامل یک عدد صحیح T باشد که تعداد سناریوها را نشان می‌دهد. شرح هر کدام از این T سناریو باید در قالب مشخص شده زیر، ارائه شود.

فرمت ورودی:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

فرمت خروجی:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

در اینجا، P طول آرایه C است که توسط `create_map` برگردانده شده است، و $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) طول $C[i]$ است. توجه داشته باشید که خط ۳ در فرمت خروجی عمداً خالی گذاشته شده است.